



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Problemi di ricerca

Esercizi

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Esercizio 4.1

Fornite una formulazione completa del seguente problema. Scegliete una formulazione che sia abbastanza precisa da poter essere implementata.

Ci sono sei scatole di vetro in fila, ognuna con una serratura. Ognuna delle prime cinque scatole contiene una chiave che sblocca la scatola successiva; l'ultima scatola contiene una banana. L'agente ha la chiave della prima scatola e vuole la banana.



Esercizio 4.1: Soluzione

Ci sono sei scatole di vetro in fila, ognuna con una serratura. Ognuna delle prime cinque scatole contiene una chiave che sblocca la scatola successiva; l'ultima scatola contiene una banana. L'agente ha la chiave della prima scatola e vuole la banana.

Stati: Ci sono sei scatole di vetro in fila e chiuse a chiave. Ognuna delle prime cinque scatole contiene una chiave che sblocca la scatola successiva; l'ultima scatola contiene una banana.

Stato iniziale: Tutte le scatole sono chiuse; l'agente possiede la chiave per aprire la prima scatola.

Azioni: *Apri, Prendi.*

Modello di transizione: *Apri:* apre la scatola se si è in possesso della chiave. *Prendi:* preleva in contenuto della scatola se questa è aperta.

Stati obiettivo: L'agente ha la banana.

Costo di azione: Ogni azione costa 1.



Esercizio 4.2

Fornite una formulazione completa del seguente problema. Scegliete una formulazione che sia abbastanza precisa da poter essere implementata.

C'è un pavimento formato da $n \times n$ piastrelle. Inizialmente ogni piastrella può essere dipinta o non dipinta. L'agente inizialmente si trova su una piastrella non dipinta. Si può dipingere solo la piastrella sotto di se e ci si può spostare solo su una piastrella adiacente se questa è non dipinta. Si vuole dipingere l'intero pavimento.



Esercizio 4.2: Soluzione

C'è un pavimento formato da $n \times n$ piastrelle. Inizialmente ogni piastrella può essere dipinta o non dipinta. L'agente inizialmente si trova su una piastrella non dipinta. Si può dipingere solo la piastrella su cui si trova l'agente e ci si può spostare solo su una piastrella adiacente se questa è non dipinta. Si vuole dipingere l'intero pavimento.

Stati: Pavimento formato da $n \times n$ piastrelle. Ogni piastrella può essere dipinta oppure no.

Stato iniziale: Tutti gli stati in cui c'è almeno una piastrella non dipinta. L'agente si trova su una piastrella non dipinta.

Azioni: *Dipingi, Avanti, Indietro, Destra, Sinistra.*

Modello di transizione: *Dipingi:* cambia lo stato della piastrella in cui si trova l'agente da *non dipinta* a *dipinta*. *Avanti, Indietro, Destra, Sinistra:* muove l'agente nella casella adiacente a quella corrente posizionata rispettivamente avanti, indietro, a sinistra o a destra solo se questa è *non dipinta*.

Stati obiettivo: Tutte le piastrelle sono dipinte

Costo di azione: Ogni azione costa 1.



Esercizio 4.3

Considerare il seguente problema:

Un robot si trova in un labirinto e deve raggiungere la postazione di ricarica. Il robot può muoversi solo in avanti verso la direzione in cui è rivolto. Ogni volta che incontra un incrocio (in punto in cui è possibile prendere una direzione differente da quella attuale) o un muro si ferma. Inizialmente il robot si trova in un incrocio ed è rivolto verso Nord. La postazione di ricarica si trova in un corridoio senza uscite.

1. Fornite una formulazione completa del problema.
2. Indicare la dimensione dello spazio degli stati.
3. Nel descrivere il problema sono state fatte delle semplificazioni. Indicare almeno 3 delle semplificazioni fatte.



Esercizio 4.3: Soluzione (1\3)

Un robot si trova in un labirinto e deve raggiungere la postazione di ricarica. Il robot può muoversi solo in avanti verso la direzione in cui è rivolto. Ogni volta che incontra un incrocio (in punto in cui è possibile prendere una direzione differente da quella attuale) o un muro si ferma. Inizialmente il robot si trova in un incrocio ed è rivolto verso Nord. La postazione di ricarica si trova in un corridoio senza uscite.

1. Fornite una formulazione completa del problema.

Stati: Un labirinto formato da n incroci e m corridoi ciechi, alla fine di uno di questi si trova la postazione di ricarica. Il robot si trova ad un incrocio o alla fine di un vicolo cieco ed è rivolto in una delle quattro direzioni: Nord, Sud, Est, Ovest.

Stato iniziale: Tutti gli stati in cui il robot si trova su un incrocio ed è rivolto a Nord.

Azioni: *Avanti, Ruota di 90° a destra, Ruota di 90° a sinistra.*

Modello di transizione: *Avanti:* il robot avanza nella direzione in cui è rivolto fino ad incontrare un muro o un incrocio. *Ruota di 90° a destra\sinistra:* modifica la direzione in cui è rivolto il robot rispettivamente verso destra o sinistra.

Stati obiettivo: Il robot si trova alla fine di un vicolo ceco con la postazione di ricarica.

Costo di azione: La distanza percorsa.



Esercizio 4.3: Soluzione (2\3)

Un robot si trova in un labirinto e deve raggiungere la postazione di ricarica. Il robot può muoversi solo in avanti verso la direzione in cui è rivolto. Ogni volta che incontra un incrocio (in punto in cui è possibile prendere una direzione differente da quella attuale) o un muro si ferma. Inizialmente il robot si trova in un incrocio ed è rivolto verso Nord. La postazione di ricarica si trova in un corridoio senza uscite.

2. Indicare la dimensione dello spazio degli stati.

In ogni stato il robot si troverà in uno degli n incroci o alla fine di uno degli m vicoli ciechi. Sarà inoltre rivolto in una delle 4 direzioni. In tutto avremo quindi $4 \cdot (n+m)$ possibili stati.



Esercizio 4.3: Soluzione (3\3)

Un robot si trova in un labirinto e deve raggiungere la postazione di ricarica. Il robot può muoversi solo in avanti verso la direzione in cui è rivolto. Ogni volta che incontra un incrocio (in punto in cui è possibile prendere una direzione differente da quella attuale) o un muro si ferma. Inizialmente il robot si trova in un incrocio ed è rivolto verso Nord. La postazione di ricarica si trova in un corridoio senza uscite.

3. Nel descrivere il problema sono state fatte delle semplificazioni. Indicare almeno 3 delle semplificazioni fatte.

Alcune delle semplificazioni fatte sono:

- 1. Il robot può essere rivolto solo in 4 direzioni.*
- 2. Il robot è in grado di capire\rilevare se si trova su un incrocio o alla fine di un vicolo cieco.*
- 3. Il robot può percorrere qualunque distanza senza aver bisogno di ricaricarsi.*
- 4. Assumiamo che ogni posizione possa essere raggiunta in sicurezza: il robot non può bloccarsi o danneggiarsi.*
- 5. ...*

